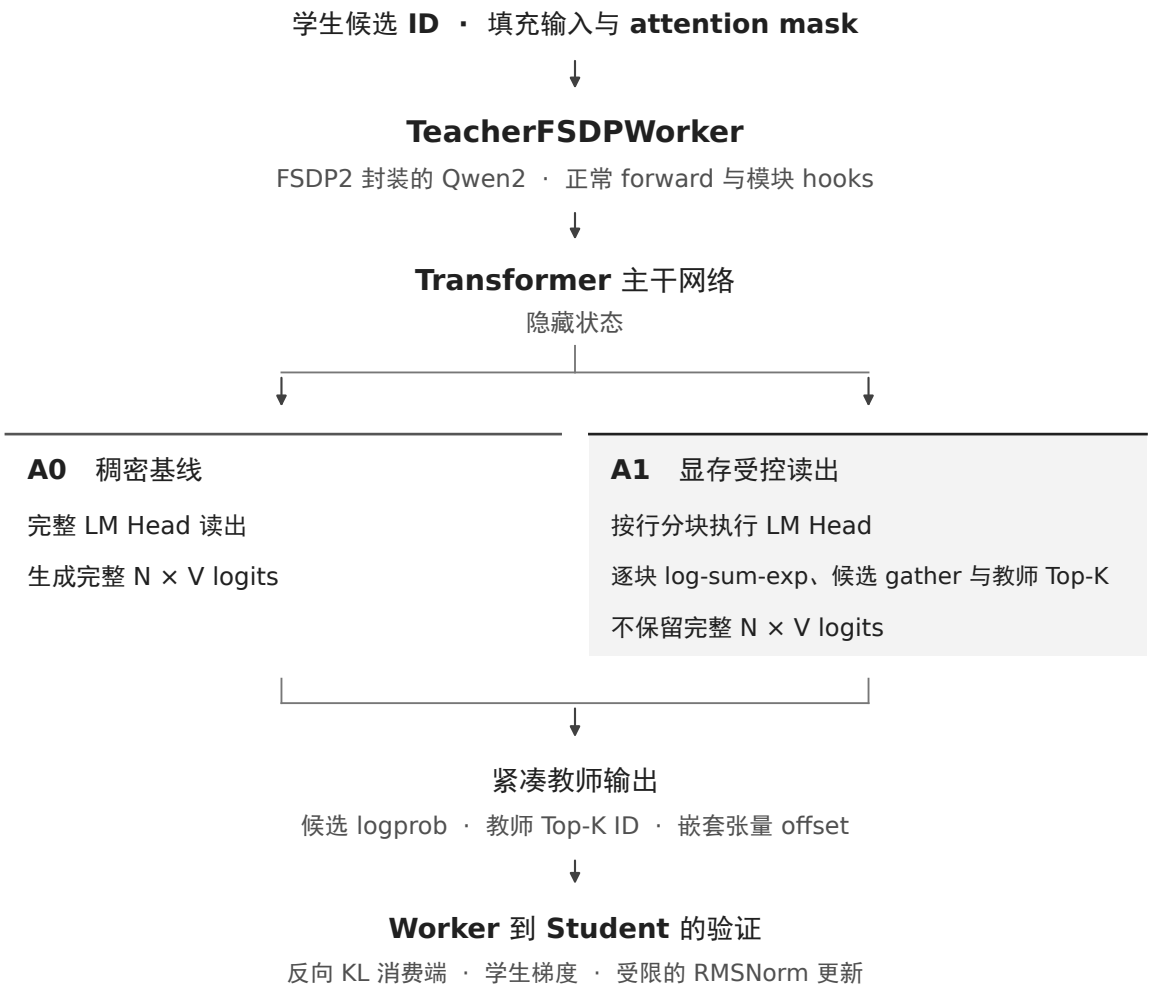
学生候选 ID · 填充输入与 attention mask
TeacherFSDPWorker
FSDP2 封装的 Qwen2 · 正常 forward 与模块 hooks
Transformer 主干网络
隐藏状态
A0 稠密基线
完整 LM Head 读出
生成完整 N × V logits
A1 显存受控读出
按行分块执行 LM Head
逐块 log-sum-exp、候选 gather 与教师 Top-K
不保留完整 N × V logits
紧凑教师输出
候选 logprob · 教师 Top-K ID · 嵌套张量 offset
Worker 到 Student 的验证
反向 KL 消费端 · 学生梯度 · 受限的 RMSNorm 更新